

# SANAE EL-BYARI

Ingénieure en Génie Logiciel · Jeune Diplômée

---

+212 681 768 607 · elbyarisanac@gmail.com · Rabat, Maroc · linkedin.com/in/sanae-el-byari-0273681b2

---

## PROFIL

---

Lauréate de l'École des Sciences de l'Information (ESI) de Rabat en Génie Logiciel, avec une formation centrée sur la conception d'architectures logicielles et la modélisation de systèmes d'information complexes. Attirée par les problématiques de transformation digitale et d'intelligence artificielle, là où la réflexion sur la solution prime sur l'exécution technique.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

---

### Stagiaire PFE – Migration Paiements & Recouvrement vers Microservices *Fév. 2026 – Juil. 2026*

*Sinone Expert Univers – Rabat (présentiel) · Mention A*

- Analyse des processus financiers du système monolithique Polysco et conception de l'architecture cible en microservices.
- Développement des microservices paiement (reçus, chèques, recouvrement) : Spring Boot, API REST, Feign REST, Apache Kafka.
- Sécurisation des APIs avec Keycloak OAuth2/JWT, gestion des rôles RBAC, journalisation et audit des transactions.
- Développement frontend React.js (Vite, TanStack Router, Tailwind CSS) : modules paiement, recouvrement et blocage automatique des impayés.
- Pipeline CI/CD Jenkins (SonarQube, Docker Build, Harbor) et conteneurisation Docker. Résultat : 5 modules opérationnels, soutenu avec Mention A.
- **Stack** : *Spring Boot · Apache Kafka · Keycloak · React.js · TanStack · Tailwind CSS · Docker · Jenkins · SonarQube · PostgreSQL*

### Stagiaire Développeuse – Application Mobile Sécurité Citoyenne (SafeFes)

*SOFRETIM – Casablanca 2025 · 2 mois*

- Développement d'une application mobile permettant aux citoyens de signaler des incidents (incendies, violences, agressions...) de manière anonyme et en temps réel
- Intégration de la capture de photos et vidéos directement depuis l'application, accompagnées d'informations saisies par l'utilisateur sur la nature de l'incident
- Récupération automatique de la géolocalisation de l'incident et transmission instantanée aux autorités locales compétentes
- Conception d'un backoffice sécurisé avec gestion des rôles (RBAC) permettant aux autorités de visualiser les incidents sur carte, consulter les médias soumis et prendre les décisions nécessaires
- Mise en place de tableaux de bord Streamlit pour le suivi et l'analyse des incidents signalés
- Développement d'une fonctionnalité d'itinéraire sécurisé : détection des zones à risque élevé et proposition d'un trajet alternatif plus sûr selon la destination de l'utilisateur
- Centralisation et synchronisation des données via Orion Context Broker (FIWARE) et MongoDB à travers une API REST
- **Stack** : *React Native, Streamlit, FIWARE, MongoDB, API REST.*

*OCP – Jorf Lasfar*

- Développement d'une application web permettant l'import automatique de fichiers Excel et l'extraction des données via Pandas.
- Conception d'un dashboard affichant des KPIs et des graphiques de performance générés dynamiquement à partir des données chargées.
- Automatisation de la génération de rapports PowerPoint (python-pptx) exportables en un clic.
- **Stack :** *Python : Flask, Pandas, python-pptx.*

### Stagiaire Développeuse Web

*MediaTower – Fès (à distance) 2025 · 3 mois*

- Développement du frontend d'une plateforme e-commerce marocaine où les produits sont présentés via des vidéos, sur le modèle de Jumia ou Alibaba
- Intégration de lecteurs vidéo interactifs permettant aux acheteurs de visualiser les produits directement depuis les fiches articles
- Développement d'un espace vendeur avec tableau de bord dédié : gestion des produits, suivi des commandes et des ventes
- Conception d'un panier interactif et d'un système de navigation et recherche de produits fluide
- Mise en place de tableaux de bord analytiques en temps réel affichant les KPIs clés (commandes, chiffre de ventes, performances vendeurs)
- **Stack :** *React.js*

## PROJETS ACADÉMIQUES

---

### Plateforme Food Delivery – Architecture Microservices

*· Projet de fin de module*

- Conception et développement d'une plateforme complète de livraison de nourriture connectant clients, propriétaires de restaurants et administrateurs.
- Backend Java/Spring Boot en architecture microservices, API REST sécurisées par JWT, base de données PostgreSQL.
- Application mobile Flutter/Dart : inscription, navigation par restaurant, panier, validation de commande et suivi en temps réel.
- Backoffice Angular : dashboard administrateur, validation des propriétaires, gestion des produits et statistiques globales de la plateforme.
- Conteneurisation Docker/Kubernetes, tests API Postman, versionning Git/GitHub.
- **Stack :** *Spring Boot · Spring Security/JWT · PostgreSQL · Flutter/Dart · Angular · TypeScript · Docker · Kubernetes · Postman*

### Plateforme Multi-Cloud pour la CAN 2025 - Architecture Cloud

*Projet de module Cloud Computing*

- Conception et déploiement d'une architecture orientée services combinant trois modèles cloud (FaaS, PaaS, IaaS) pour simuler une plateforme d'informations sportives (CAN 2025).
- Développement de backends serverless avec **AWS Lambda (Python)** , exposés via **API Gateway** : endpoints REST pour la gestion des équipes, matchs, actualités et réservations.
- Hébergement d'un service de classement sur une machine virtuelle **Azure (IaaS)** avec serveur **Nginx**, configuration réseau (SSH/HTTP) et déploiement de données JSON.
- Développement et déploiement d'un frontend **React.js** en **Firebase Hosting (PaaS)** , avec gestion d'état, routage et consommation des APIs multi-cloud via un service centralisé.
- Mise en place de l'intégration continue et de la communication inter-services via requêtes HTTP/JSON.
- **Stack :** *AWS Lambda · API Gateway · Azure VM · Nginx · React.js · Firebase · Python · JavaScript*

## Analyse de la Performance E-commerce et Impact des Retours Produits

### *Projet de Business Intelligence*

- Conception d'une solution décisionnelle pour analyser la rentabilité d'une plateforme e-commerce et l'impact des retours produits sur les pertes financières et la satisfaction client.
- Modélisation d'un entrepôt de données selon une architecture en **étoile** (tables de faits et de dimensions) à partir d'un dataset synthétique (Faker).
- Développement de workflows **ETL** avec **KNIME** pour l'extraction, le nettoyage, la transformation et le chargement des données.
- Création de tableaux de bord interactifs et de rapports analytiques avec **Metabase** et **Power BI**, intégrant des KPI clés (CA net, taux de retour, pertes financières, churn client).
- Analyses multidimensionnelles des performances par catégorie de produit, tranche d'âge et mode de paiement.
- **Stack** : Python (Faker) · KNIME · SQL · Metabase · Power BI · Modélisation en étoile · ETL

## Système Embarqué de Détection de Somnolence du Conducteur

### *Projet de Systèmes Embarqués (STM32)*

- Conception et développement d'un système temps réel sur **STM32 (NUCLEO-C031C6)** pour détecter la somnolence du conducteur via la fermeture des yeux et les mouvements de tête.
- Intégration et programmation de capteurs : **MPU6050** (IMU) pour l'inclinaison de la tête et **photoresistance (LDR)** pour simuler la détection de la fermeture des yeux (en remplacement du TCRT5000 pour la simulation Wokwi).
- Implémentation d'une logique de détection à 4 états (Normal → Attention → Fatigue → Alerte) avec seuils configurables.
- Pilotage des actionneurs : afficheur **LCD 16x2** pour les messages d'état, **LEDs (Vert, Jaune, Rouge, Bleu)** pour l'alerte visuelle et **buzzer** pour l'alerte sonore.
- Optimisation du code embarqué (C) pour réduire l'empreinte mémoire et garantir des performances temps réel sur microcontrôleur.
- Simulation et validation complète du câblage sur **Wokwi** avant implémentation.
- **Stack** : STM32 (NUCLEO-C031C6) · C · MPU6050 · LDR · Wokwi · LCD 16x2 · Buzzer

## Application Mobile de Consultation Juridique

- Application mobile de consultation juridique avec backend Spring Boot et frontend React Native.

## Tableau de Bord de Gestion Agricole – Power BI

- Tableau de bord interactif Power BI pour la gestion et la visualisation de données d'une ferme pédagogique (bétail, ventes, production).

## Application CRUD de Gestion d'Événements – JavaFX & JDBC

- Application desktop CRUD pour la gestion de clients, menus et événements. Interface JavaFX, base de données PostgreSQL via JDBC.

## Application de Gestion des Hospitalisations – Java

- Application desktop Java (JDBC, JavaFX/Swing) pour la gestion des séjours hospitaliers et dossiers patients PostgreSQL.

## Base de Connaissances Intelligente avec IA

- Système d'orientation pour lycéens intégrant un chatbot conversationnel piloté par une plateforme IA dédiée.

## Jeu de type Wordle en C avec SDL

- Jeu Wordle en langage C avec la bibliothèque graphique SDL : gestion des interactions, affichage dynamique, logique de jeu optimisée.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

---

- **Langages & Frameworks** : Java (JavaFX, JDBC, Maven), JavaScript, TypeScript, React.js, React Native, Dart (Flutter), Python (Flask, Pandas, Streamlit), C (Embarqué), PHP, HTML/CSS, SQL
- **Backend & APIs** : Spring Boot, Flask, AWS Lambda (FaaS) , API Gateway, REST APIs, Apache Kafka, Feign REST
- **Bases de données** : PostgreSQL, MariaDB, MongoDB
- **Sécurité** : Keycloak, OAuth2/JWT, RBAC
- **DevOps & Outils** : Git/GitHub, Docker, Kubernetes, Jenkins, SonarQube, Harbor, Maven
- **Cloud Computing (Multi-Cloud)** : AWS (Lambda, API Gateway) , Microsoft Azure (IaaS - VM, Networking) , Google Cloud (Firebase Hosting) , FIWARE (Orion Context Broker)
- **Données & BI (Business Intelligence)** : Power BI, Metabase , ETL/ELT (KNIME) , Modélisation en étoile , OLAP, Visualisation de données, Automatisation Excel, Reporting
- **Systèmes Embarqués & IoT** : STM32 (NUCLEO-C031C6) , Capteurs (MPU6050, LDR) , Wokwi (Simulation) , Actionneurs (LCD 16x2, Buzzer) , Programmation Temps Réel (C)
- **Mobile & UI/UX** : React Native, Flutter, Design UI/UX mobile

## COMPÉTENCES TRANSVERSALES

---

- **Automatisation & Optimisation** : Automatisation des flux de travail, pipelines de reporting, tableaux de bord temps réel
- **Gestion de Projet** : Collaboration Agile, travail en équipe pluridisciplinaire, planification et coordination
- **Résolution de Problèmes** : Conception d'algorithmes, débogage, optimisation du code et des processus
- **Communication** : Documentation technique, restitution d'analyses aux parties prenantes

## FORMATION

---

**Diplôme d'Ingénieur d'État – Génie Logiciel**

2023 – 2026

*École des Sciences d'Informatique (ESI) – Rabat*

Filière : Développement des Systèmes d'Information et Transformation Digitale

**Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)**

2021 – 2023

*Mathématiques & Physique · Admise après deux années de CPGE*

## LANGUES

---

- **Arabe** Langue maternelle
- **Français** Courant
- **Anglais** Intermédiaire (B1)